



Bab 4

&

Bab 5



SEMINAR AKHIR

ALAT PENGINGAT WAKTU PENGgantian
OLI MESIN DOZER BERBASIS
MIKROKONTROLER DAN IOT

ZAYYADI

33112201027

DOSEN PEMBIMBING

A LABIB FARDANY FAISAL, M.T.I.

Ir. AKHMAD ARIF KURDIANTO, S.ST., M.T.



Bab 4

&

Bab 5



ALTERNATOR



AKI



STEPDOWN 12V - 5V



15stock
Credit: sornbattagorn



Bab 4

&

Bab 5

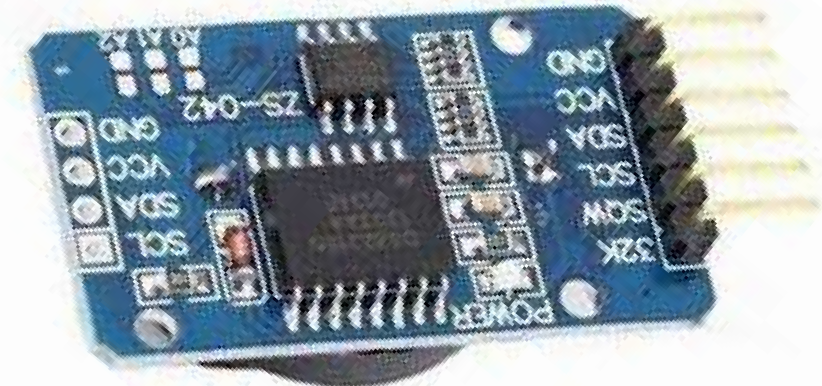


RTC DS3231



ARDUINO UNO

2



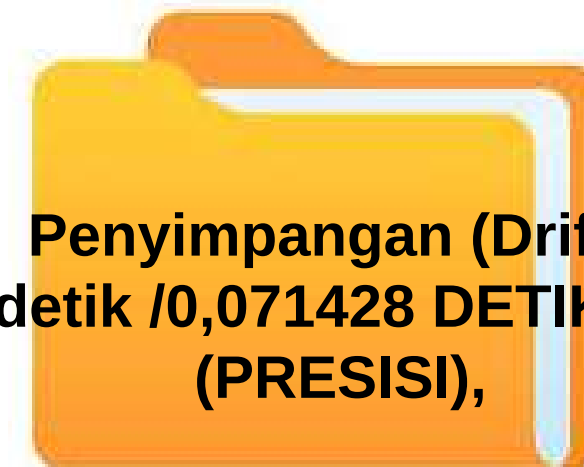
3



1



Penyimpangan (Drift):
0 detik / 0,071428 DETIK/ hari
(PRESISI),





REFRENSI

Bab 4

&

Bab 5



Sistem Lampu Emergency Otomatis dengan Waktu Menggunakan Sensor RTC DS3231 1 & 2

Penggunaan teknologi otomatisasi semakin penting dalam sistem rumah pintar, khususnya dalam efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem lampu emergency otomatis berbasis waktu...

PKP udb.ac.id



3



BAB 1

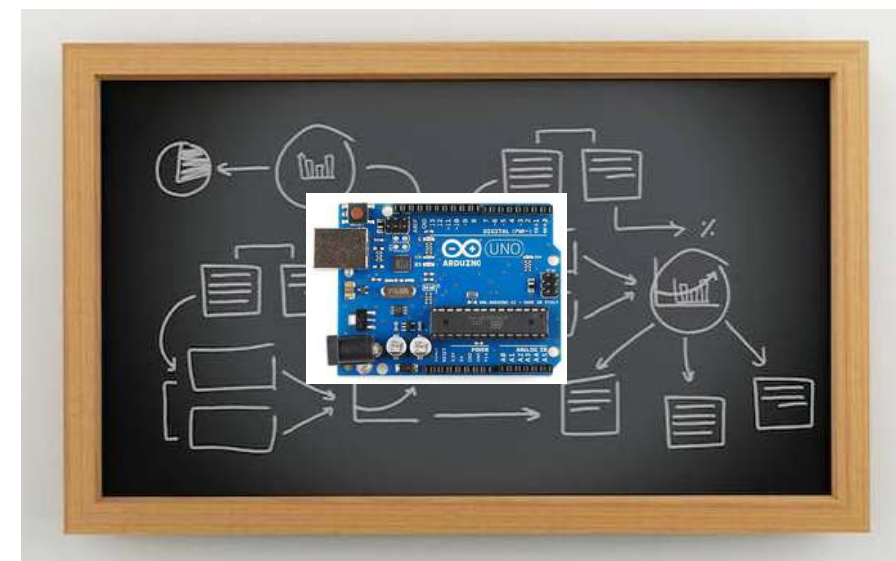
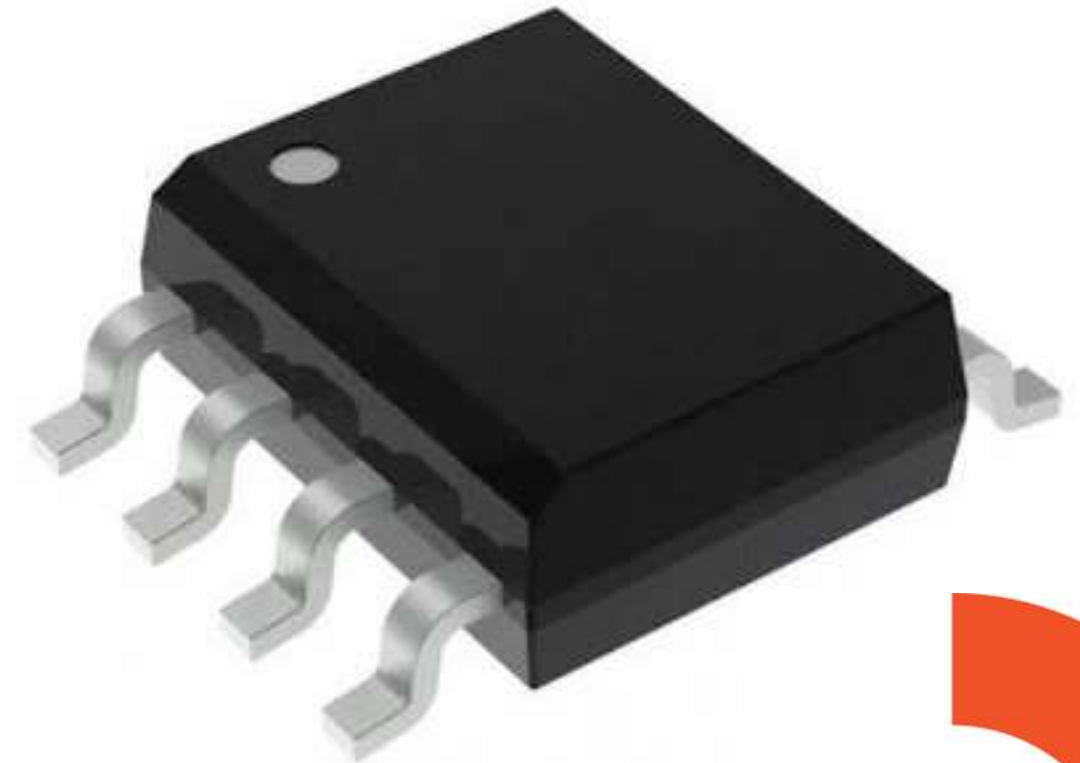
Bab 4

&

Bab 5



FM 24C64-P





DATA UJI COBA

Bab 4

&

Bab 5



REFRENSI

<https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi16/osdi16-van-der-woude.pdf>



Bab 4

LCD I2C

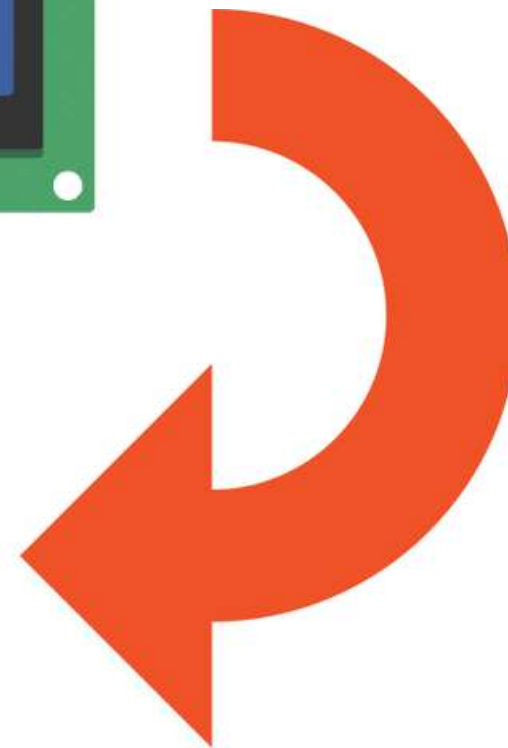


Menampilkan total jam kerja dozer saat ini sebelum ganti oli

KEYPAD



Bab 5





DATA UJI COBA

Bab 4

&

Bab 5



REFRENSI



**(PDF) Implementasi Sistem Monitoring
Running Hour dan Temperature pada Alat...**

PDF | Pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan maintenance merupakan suatu fungsi kegiatan dalam suatu perusahaan yang sama...

[researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/351111111)



Bab 4

&

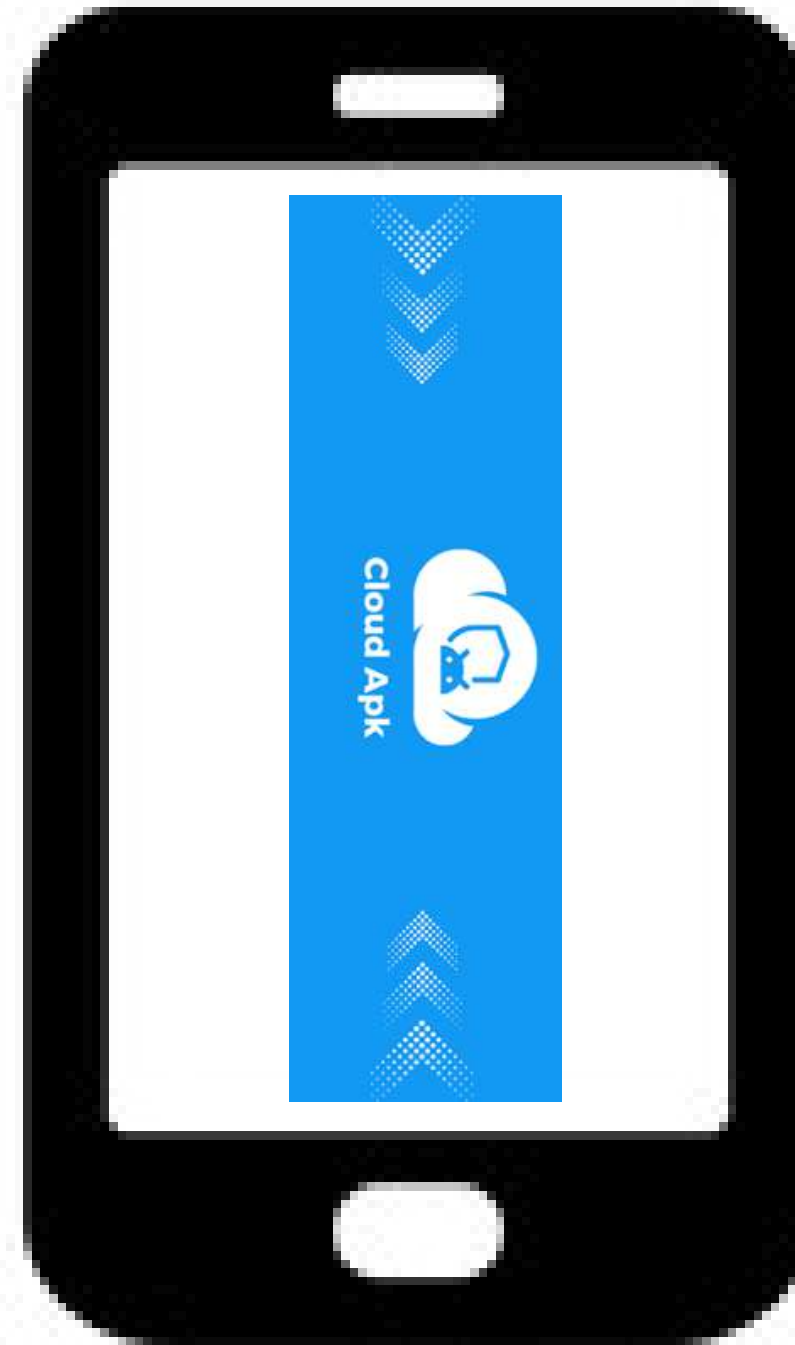
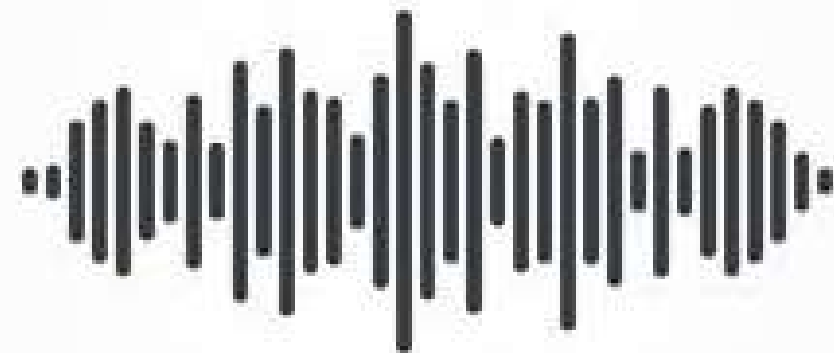
Bab 5



BUZZER



DERING



SIM7000



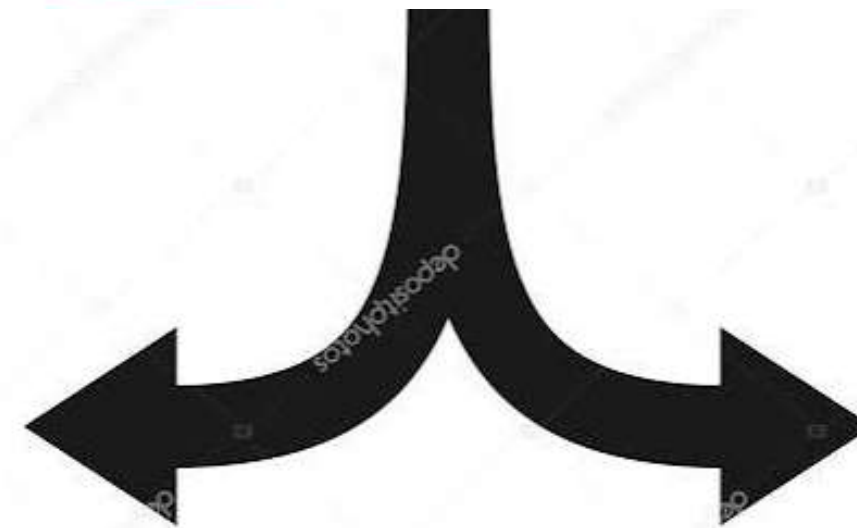


BAB 1

Bab 1

Bab 2

Bab 3





DATA UJI COBA

Bab 1

Bab 2

Bab 3

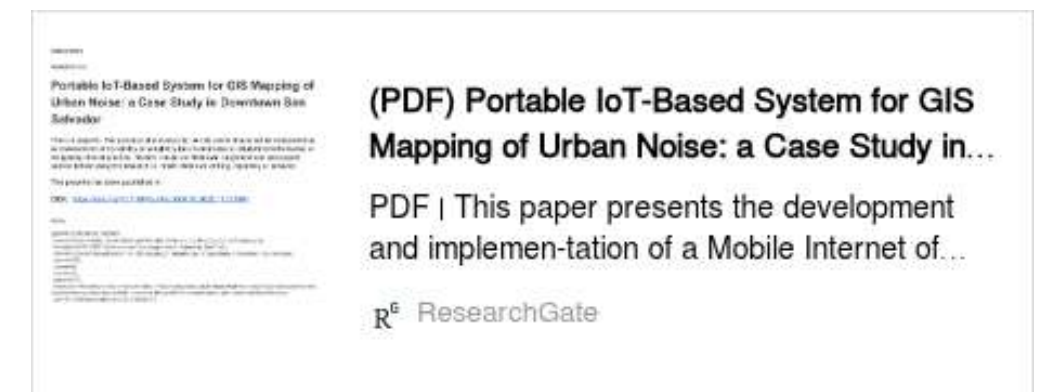


REFERENSI

BUZZER

https://wjaets.com/sites/default/files/fulltext_pdf/WJAETS-2026-0341.pdf

SIM7000





BAB 5

Bab 1

Bab 2

Bab 3

